

Цифровой помощник тьютора

Контакты заказчика:

Сафронова Елизавета Сергеевна, руководитель проектов,

ESeFrolova@sber.ru

Название компании: ИП Воронина Юлия Алексеевна, проект «Академия маленьких наук»

Цель агента:

Создать мобильное приложение и веб-сервис для тьюторов, родителей и врачей, который объединяет все наблюдения за ребёнком в едином цифровом пространстве. ИИ-агент анализирует накопленные данные, выявляет динамику, повторяющиеся связи и сигнализирует о рисках. Главное – это статистика по ребёнку доступна в любой момент: родитель видит прогресс, тьютор корректирует маршрут, специалист всегда имеет план работы, врач получает объективные динамические данные о развитии ребенка.

Какую ключевую проблему должен решить AI-агент и что важно оптимизировать?

Наблюдения за ребёнком ежедневно фиксируются по разным аспектам: эмоции, коммуникация, поведение, приём пищи, сенсорные реакции, сон, результаты занятий. При большом объёме информации записи остаются разрозненными. Специалисту сложно быстро увидеть динамику, выявить закономерности и вовремя скорректировать маршрут. Родители не имеют наглядной картины прогресса, врачи не получают систематизированных данных.

Что оптимизируем: фиксацию и анализ наблюдений, сокращение ручной обработки, наглядность динамики для всех участников сопровождения.

Что должно быть разработано в рамках проекта:

- *Мобильное приложение или веб-сервис с личными кабинетами родителя, тьютора, специалиста и врача.*
- *Профиль ребёнка — единое пространство с ИОМ, анамнезом, особенностями, сенсорным профилем.*
- *Модуль ежедневной фиксации — единая форма для быстрого внесения наблюдений (чек-листы, шкалы, выпадающие списки).*
- *Модуль учёта занятий — цели, содержание, задания, результаты, комментарии специалиста.*
- *AI-модуль анализа — выявление динамики, повторяющихся связей между состоянием, средой и поведением; сигналы тревоги.*
- *Визуализация динамики — графики, диаграммы, цветовая индикация (светофор) для родителя, специалиста, тьютора и врача.*

- Аналитические подсказки — ИИ формирует рекомендации с указанием данных, на которых основан вывод.
- Разграничение доступа — родитель видит только согласованную информацию, врач — медицинские параметры, специалист и тьютор — полный доступ к данным сопровождения.
- Защита данных — конфиденциальность и безопасность персональных данных ребёнка.

Где и как будет использоваться результат разработки:

Пользователь	Что получает
Тьютор	Ежедневная фиксация наблюдений, анализ динамики, AI-подсказки для корректировки ИОМ, экономия времени на ручной обработке
Родитель	Наглядная динамика развития, результаты занятий, рекомендации для дома, понимание прогресса ребёнка
Врач / специалист	Объективные данные наблюдений, динамика состояния, возможность отслеживать изменения между приёмами
Команда сопровождения	Единая цифровая картина ребёнка для обсуждения и планирования

Сценарии использования (User Stories)

1. Тьютор ежедневно вносит наблюдения по единому шаблону — система автоматически структурирует данные.
2. Тьютор видит динамику состояния и навыков за выбранный период — замечает изменения вовремя.
3. Тьютор получает AI-анализ повторяющихся связей (например: недосып → агрессия) — использует для корректировки маршрута.
4. Тьютор видит, какие наблюдения легли в основу AI-вывода - самостоятельно оценивает его применимость.
5. Специалист вносит данные по обучению и развитию, отслеживает и фиксирует текущий прогресс в усвоении программы. Выкладывает видео отчеты для дальнейшей отработки дома.
6. Родитель видит наглядную динамику и результаты занятий - понимает, как меняется состояние ребёнка.
7. Родитель получает согласованные рекомендации - поддерживает единый подход дома.
8. Врач видит объективную динамику за период -отслеживает состояние между очными приёмами.

9. Команда работает с единой структурой данных -обсуждает ребёнка на основе фактов, а не разрозненных впечатлений.

Ключевое преимущество: родитель, специалист, тьютор или врач в любой момент могут открыть приложение и увидеть: текущее состояние ребёнка по ключевым параметрам (сон, питание, эмоции, коммуникация); динамику за неделю, месяц, квартал; цветовую индикацию (зелёный — прогресс, жёлтый — стабильность, красный — риски); рекомендации на основе данных.

Какие данные могут быть предоставлены для реализации проекта:

1. Ежедневные наблюдения тьютора — эмоциональное состояние, коммуникация, поведение, приём пищи, сенсорные реакции, качество сна, условия среды.
2. Данные о динамике освоения навыков и результатах занятий — цели, содержание, задания, комментарии специалиста по каждому занятию.
3. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) — текущие цели, этапы, изменения, фиксация корректировок.
4. Наблюдения и комментарии родителей — обратная связь о состоянии и поведении ребёнка вне центра.
5. Анамнестические и контекстные сведения (при наличии согласия и прав доступа) — данные о развитии, перенесённых заболеваниях, заключениях специалистов, предоставленные семьёй или врачами.
6. Данные нашей пилотной апробации — результаты работы с группой из 9 детей с РАС, ЗПР и тяжёлыми нарушениями речи, включая динамику и выявленные закономерности.

Метрики оценки качества:

1. Сокращение объёма ручной обработки данных — ориентир не менее 30–40% по сравнению с традиционной практикой (подтверждено пилотной апробацией).
2. Скорость формирования аналитической сводки по ребёнку — время от запроса до получения наглядной динамики и рекомендаций.
3. Полнота и сопоставимость ежедневных наблюдений — доля дней с заполненной картой наблюдений (цель — 100%).
4. Доля AI-выводов, принятых специалистом — процент рекомендаций, которые тьютор счёл применимыми после профессиональной проверки.
5. Наглядность и понятность динамики для родителей и специалистов — оценка удобства визуализации по обратной связи пользователей.

6. Своевременность выявления изменений и рисков — количество случаев, когда негативная динамика была обнаружена до появления выраженных проблем.
7. Прозрачность AI-выводов — доля аналитических подсказок, для которых можно показать исходные данные, на которых основан вывод.

Как процесс выглядит сейчас (AS IS): ...

Тьютор ежедневно наблюдает за ребёнком и фиксирует информацию в разрозненных записях (Excel, заметки). Специалист после занятий заполняет отчет о занятии и фиксирует прогресс в усвоении знаний. При большом объёме данных требуется время на их обработку и сопоставление. Родители получают устные отчёты, врачи не имеют доступа к систематизированным данным. Сложно выявлять закономерности и вовремя корректировать ИОМ.

Как процесс должен выглядеть (TO BE): ...

Тьютор вносит наблюдения и результаты занятий в единую систему через приложение или веб-интерфейс. Данные автоматически структурируются в профиле ребёнка. ИИ анализирует динамику, выявляет повторяющиеся связи, формирует прозрачные подсказки с указанием исходных данных. Тьютор проверяет выводы и принимает решение. Родитель в любой момент видит наглядную динамику в приложении. Врач получает объективные данные для оценки состояния.

Технологический стек:

Frontend (адаптивный под экран мобильного телефона): React.js , Typescript

Backend: Python

Хранение данных: PostgreSQL

Хранение файлов: S3-хранилище

LLM: GigaChat

Условия, необходимые для приемки результатов проекта:

- *Решение работает как веб-сервис и/или мобильное приложение, отрабатывает ключевые функции.*
- *Реализованы интерфейсы специалиста, тьютора, родителя и врача с разграничением прав доступа.*
- *Реализована единая форма фиксации наблюдений и результатов занятий.*
- *Реализована визуализация динамики ребёнка (графики, цветовая индикация).*
- *Реализован AI-анализ накопленных данных с формированием подсказок.*
- *AI-выводы сопровождаются указанием данных, на которых они основаны.*

- Реализована возможность специалисту подтверждать, отклонять или корректировать AI-подсказки.
- Обеспечена защита и разграничение доступа к данным ребёнка.
- Продемонстрирован полный сценарий: внесение наблюдения → анализ → динамика → подсказка.